Algoritmos e Programação – AP

Resolução dos Exercícios Propostos na aula T06
através de fluxogramas e respectivos códigos em Java”

Guilherme Segatto de Souza Silva

Prof. Calvetti

- **Exercício Proposto 1**
  - **Nível**: Fácil
  - **Enunciado**: Solicite um número inteiro ao usuário e imprima a sua tabuada de *1* a *10*, mas apenas os resultados que forem múltiplos de *3*.

Exercicio.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio1 {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Digite o seu numero: ");
        int numero = leitor.nextInt();

        int tabuada = 1;

        while (tabuada <= 10) {
            int resultado = numero * tabuada;

            if (resultado % 3 == 0) {
                System.out.println(numero + " x " + tabuada + " = " + resultado);
            }

            tabuada++;
        }

        leitor.close();
    }
}
```

- **Exercício Proposto 2**
  - **Nível**: Fácil
  - **Enunciado**: Leia dois números inteiros (*a* e *b*). Utilizando obrigatoriamente o comando *while*, imprima todos os números inteiros existentes entre eles em ordem crescente.

Exercicio.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio2{
    public static void main(String[]args){

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Digite seu primeiro numero: ");
        int num1 = leitor.nextInt();

        System.out.println("Digite seu segundo numero: ");
        int num2 = leitor.nextInt();

        while(num1 <= num2){
            System.out.println(num1);
            num1++;
        }

        leitor.close();

    }
}
```

- **Exercício Proposto 3**
  - **Nível**: Fácil
  - **Enunciado**: Um laboratório de solos precisa ler diversas medições de temperatura. O programa deve ler temperaturas até que o usuário digite o valor sentinela *999*. Ao final, exiba a média aritmética das temperaturas válidas lidas.

Exercicio.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio3 {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        double temp;
        double soma = 0;
        int contador = 0;

        System.out.println("Digite a temperatura (999 para parar): ");
        temp = leitor.nextDouble();

        while (temp != 999) {
            soma += temp;
            contador++;

            System.out.println("Digite a temperatura (999 para parar): ");
            temp = leitor.nextDouble();
        }

        if (contador > 0) {
            double media = soma / contador;
            System.out.println("Media das temperaturas: " + media);
        } else {
            System.out.println("Nenhuma temperatura valida foi digitada.");
        }

        leitor.close();
    }
}
```

- **Exercício Proposto 4**
  - **Nível**: Fácil
  - **Enunciado**: Crie um programa que receba um número inteiro positivo e realize uma contagem regressiva até *zero*. A cada iteração, o programa deve exibir a mensagem:

    "*Sistema operando. T-menos [**valor**] segundos;*"

Exercicio.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio4{
    public static void main(String[]args){

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Digite seu numero positivo: ");
        int num = leitor.nextInt();

        while(num > 0){
            System.out.println("Sistema operando. T-menos" + " " + num + " " + "segundos");
            num--;
        }

        leitor.close();
    }
}
```

- **Exercício Proposto 5**

  - **Nível**: Médio
  - **Enunciado**: Escreva um programa que simule a validação de uma senha numérica (ex.: *2026*). O programa deve permitir até *3* tentativas. Se o usuário acertar, exiba:

    "Acesso Permitido!"

  - Se esgotar as tentativas, exiba:

    "Terminal Bloqueado!"

Exercicio.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio5 {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        int password = 1234;
        int contador = 3;
        boolean acesso = false;

        while (contador > 0) {
            System.out.print("Digite sua senha: ");
            int senha = leitor.nextInt();

            if (senha == password) {
                System.out.println("Acesso Permitido!");
                acesso = true;
                break;
            } else {
                contador--;
                if (contador > 0) {
                    System.out.println("Senha incorreta. Tente novamente. Tentativas restantes: " + contador);
                }
            }
        }

        if (!acesso) {
            System.out.println("Terminal Bloqueado!");
        }

        leitor.close();
    }
}
```

- **Exercício Proposto 6**

  - **Nível**: Médio
  - **Enunciado**: Em uma frente de pavimentação, deseja-se saber a altura média de *10* blocos de concreto. O programa deve ler as *10* alturas, uma de cada vez, e, ao final, mostrar a média das alturas e a maior e a menor altura digitada.

Exercicio.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio6{
    public static void main(String[]args){

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        double altura;
        int contador = 1;
        double soma = 0;
        double maior = Double.MIN_VALUE; // valor inicial muito baixo
        double menor = Double.MAX_VALUE; // valor inicial muito alto

        while(contador <= 10){
            System.out.println("Digite a altura do bloco numero" + " " + contador + ":");
            altura = leitor.nextDouble();

            soma += altura;
            contador++;

            if (altura > maior) {
                maior = altura;
            }
            if (altura < menor) {
                menor = altura;
            }
        }

            System.out.println("A média da altura dos blocos e: " + soma / 10);
            System.out.println("A menor altura digitada foi: " + menor);
            System.out.println("A maior altura digitada foi: " + maior);

            leitor.close();
    }


}

```

- **Exercício Proposto 7**

  - **Nível**: Médio
  - **Enunciado**: A Sequência de *Fibonacci* inicia com 0 e 1, e cada termo subsequente é a soma dos dois anteriores:

    0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 ...

  - Peça ao usuário um número *n* e imprima os primeiros *n* termos da sequência usando um laço *while*.

Exercicio.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio7 {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        int numeroA = 0;
        int numeroB = 1;
        int numeroC;

        int contador = 0;

        System.out.println("Digite a quantidade de termos: ");
        int termos = leitor.nextInt();

        while (contador < termos) {

            System.out.println(numeroA);

            numeroC = numeroA + numeroB;
            numeroA = numeroB;
            numeroB = numeroC;

            contador++;

        }

        leitor.close();
    }
}
```

- **Exercício Proposto 8**

  - **Nível**: Médio
  - **Enunciado**: Gerar uma tabela comparativa de graus *Kelvin* para *Celsius*. O usuário informa o valor inicial (em °*K*), o valor final e o passo (incremento). O programa deve exibir a tabela formatada enquanto o valor atual não ultrapassar o limite final.

Exercicio.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio8 {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite o valor inicial em Kelvin: ");
        double inicio = leitor.nextDouble();

        System.out.print("Digite o valor final em Kelvin: ");
        double fim = leitor.nextDouble();

        System.out.print("Digite o passo (incremento): ");
        double passo = leitor.nextDouble();

        System.out.println("\nTabela Kelvin -> Celsius");
        System.out.println("Kelvin\tCelsius");

        for (double k = inicio; k <= fim; k += passo) {

            double celsius = k - 273.15;

            System.out.printf("%.2f\t%.2f\n", k, celsius);
        }
        leitor.close();
    }
}
```

- **Exercício Proposto 9**

  - **Nível**: Difícil
  - **Enunciado**: Sem usar *Math.log()*, crie um programa que receba uma base *b* e um número *n*. Utilize um laço *while* para descobrir quantas vezes *n* pode ser dividido por *b* até chegar a um valor menor ou igual a *1* (simulando a ideia de logaritmo na base *b*).

Exercicio.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio9 {
    public static void main(String[] args){

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Digite um número (n): ");
        int numero = leitor.nextInt();

        System.out.println("Digite a base (b): ");
        int divisor = leitor.nextInt();

        int contador = 0;

        while (numero > 1) {

            numero = numero / divisor;
            contador++;

            System.out.println("Valor atual: " + numero);
        }

        System.out.println("Quantidade de divisões: " + contador);

        leitor.close();
    }
}
```

- **Exercício Proposto 10**

  - **Nível**: Difícil
  - **Enunciado**: Uma escavadeira custa *R$ 500.000,00*. A cada ano de uso, seu valor de mercado cai *12%* em relação ao ano anterior. Além disso, a manutenção anual custa *R$ 15.000,00* no primeiro ano e aumenta *R$ 5.000,00* a cada ano subsequente. Calcule em quantos anos o custo acumulado de manutenção ultrapassará o valor de mercado da máquina.

Exercicio.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio10 {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        double escavadeira = 500000;
        double queda = 0.12;
        int contador = 1;
        double manutencaoAno = 15000;
        double manutencaoTotal = 0;



        while(manutencaoTotal <= escavadeira){
            contador++;

            manutencaoTotal += manutencaoAno;
            escavadeira = escavadeira - (escavadeira * queda);
            manutencaoAno += 5000;

            System.out.println("Ano: " + contador);
            System.out.println("Valor da escavadeira: " + escavadeira);
            System.out.println("Manutenção acumulada: " + manutencaoTotal);
            System.out.println("----------------------");
        }
            System.out.println("O custo ultrapassa o valor em " + contador + " anos.");

        leitor.close();
    }
}

```

- **Exercício Proposto 11**

  - **Nível**: Difícil
  - **Enunciado**: Leia um número inteiro positivo e determine se ele é um *número primo*. O laço *while* deve testar os divisores possíveis e interromper a execução assim que encontrar um divisor ou atingir a raiz quadrada do número (otimização).

Exercicio.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio11 {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Digite o seu numero: ");
        int numero = leitor.nextInt();

        int contador = 2;
        boolean primo = true;

        if (numero <= 1) {
            primo = false;
        }

        while (contador * contador <= numero && primo) {

            if (numero % contador == 0) {
                primo = false;
            }

            contador++;
        }

        if (primo) {
            System.out.println("Seu numero e primo.");
        } else {
            System.out.println("Seu numero nao e primo.");
        }

        leitor.close();
    }
}
```

- **Exercício Proposto 12**

  - **Nível**: Difícil
  - **Enunciado**: Calcular o valor por aproximação de π pela Série de *Gregory-Leibniz*:

$$\pi = 4 \times (1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + 1/9 - 1/11 + 1/13 \ldots)$$

  - Peça ao usuário o número de termos de precisão (*1, 2, 3, 4* ...) e utilize o *while* para calcular o valor aproximado de π. Na tela, compare o resultado encontrado com o valor dado por ***Math.PI*** do *Java*. Rode o programa várias vezes, incrementando manualmente o número de termos de precisão digitado (*1, 2, 3, 4* ...).

Exercicio.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio12 {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite o número de termos: ");
        int termos = leitor.nextInt();

        int contador = 0;
        int denominador = 1;
        int sinal = 1;

        double soma = 0;

        while (contador < termos) {

            soma = soma + (sinal * (1.0 / denominador));

            sinal = -sinal; // alterna sinal (+ e -)

            denominador = denominador + 2;

            contador++;
        }

        double piAproximado = 4 * soma;

        System.out.println("Valor aproximado de PI: " + piAproximado);
        System.out.println("Valor real de PI: " + Math.PI);

        leitor.close();
    }
}
```